BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM REPARATURMODUL PK2 FÜR KC 85/4

EPROM P222 CHSUM 3578 STAND 27.01.89

Dieser Modul dient dazu, Fehler bei der Inbetriebnahme oder der Reparatur des KC 85/4 zu erkennen und deren Lokalisierung zu unterstützen. Dazu muß der interne ROM des KC 85/4 (Adreßbereich E000-FFFF) inaktiv geschalten werden, wozu die oberhalb der PIO liegende Lötbrücke RB3003 dient, die im Reparaturfall zu schließen ist. Der Modul kann im Schacht 8 oder C betrieben werden. Auf ihm befinden sich das Betriebssystem (ROM E) und die unten aufgeführten Prüfprogramme. Über den linken Schalter kann zwischen dem Betriebssystem (B) und den Prüfprogrammen (P) gewählt werden (in Mittelstellung beides inaktiv).
Mit dem rechten Schalter können die beiden Gruppen von Prüfprogrammen (P1, P2) und die Freigabe für das externe Betriebssystem (B1) geschalten werden. In jeder Gruppe von Prüfprogrammen können acht Programme über den Taster fortlaufend angewählt werden, wobei die Leuchtdioden das angewählte Programm unabhängig vom Bildschirm angeben.
Bei der Reparatur ist zu beachten, daß einige Programme den BWS als Arbeits-RAM benutzen (Stack, Interruptvektoren). Deshalb muß zuerst der BWS untersucht und seine Funktion hergestellt werden. Dazu dienen die Programme 0 bis 5 von P1, die ohne Arbeits-RAM ablaufen.

S C H A L T E R S T E L L U N G P1

Programm 0 "REGISTERTEST":
An beiden Registern DL374 (D3008,D3009) werden decremetierende Werte zur oszillographischen Kontrolle ausgegeben. Dabei entstehen an den Ausgängen Rechteckspannungen, die mit dem Oszillographen kontrolliert werden können. An Bit 0 entsteht dabei die höchste Frequenz; am nächst höheren Bit jeweils die halbe Frequenz des vorhergehenden Bits. Dadurch ist die Überprüfung der CLK-Signale am Pin 11 der Register sowie aller Ausgänge möglich. Durch die Bedeutung der Registerausgänge in der Schaltung ergibt sich auf dem Bildschirm ein blaues Karomuster, welches von oben nach unten durchrollt.

```
        :
     LD B,0
MAR: LD A,B
     OUT 84H   ;Register 1
     OUT 86H   ;Register 2
     DJNZ MAR  ;255-0
     JR MAR
```

Programm 1 "PIOTEST":
Beim Testen der KC-internen PIO werden auf beide Kanäle analog dem Programm "REGISTERTEST" decrementierende Werte ausgegeben. (Bit A0 ist durch das Inaktivieren des ROM E (D3210) mittels RB 3003 ständig Low!)

```
          :
     LD B,0
MAR: LD A,B
     OUT 88H   ;Port A
     OUT 89H   ;Port B
     DJNZ MAR  ;255-0
     JR MAR
```

Programm 2 "BWS 55H":
Beschreiben des Bildwiederholspeichers mit 55H. An den Schaltkreisen kann das Weiterreichen des Datenbytes mit dem Oszillographen kontrolliert werden, wobei zu beachten ist, daß die Datenein-und -ausgänge des BWS nicht verbunden sind und der VTG ebenfalls zugreift. Auf dem Bildschirm müssen pixelbreite Streifen entstehen.

```
          :
     LD A,55H
MAR: LD HL,8000H
     LD DE,8001H
     LD BC,3FFFH
     LD (HL),A
     LDIR
     JR MAR
```

Programm 3 "BWS AAH":
Beschreiben des Bildwiederholspeichers mit AAH. Auf dem Bildschirm entsteht das invertierte Bild von "BWS 55H".

Programm 4 "RAM 55H":
Bei diesem Testprogramm wird der Arbeits-RAM 0-BFFFH zyklisch mit 55H beschrieben. Dabei können das Hochzählen der Adressen und das Weiterreichen des Datenbytes oszillographisch kontrolliert werden.

```
          :
     LD A,55H
MAR: LD HL,0
     LD DE,1
     LD BC,0BFFFH
     LD (HL),A
     LDIR
     JR MAR
```

Programm 5 "RAM AAH":
Beschreiben des Arbeits-RAMs mit AAH. (s.o.)

Programm 6 "CTC-TEST":
Der Test der CTC erfolgt indem die Kanäle K0 bis K2 als Zeitgeber mit der Zeitkonstante 2 interruptfähig programmiert werden. An den Ausgängen ZC0 bis ZC2 entstehen Nulldurchgangsimpulse, die einen Interrupt auslösen. Die Interruptannahme der CPU wird über eine Warteschleife, in der sich die CPU im DI befindet, verzögert, sodaß am Pin 12 (INT) deutliche Impulse sichtbar werden. In der INT-Serviceroutine werden die Kanäle ausgeschaltet um dann im nächsten Zyklus erneut programmiert zu werden. Damit können auch die Steuersignale der CTC kontrolliert werden. (siehe Anhang)

Programm 7 "RAMVERKOPPLUNG":
In diesem Programm werden die niederwertigen Adressen des Busses (A0...A13) auf Verkopplungen getestet. Dabei wird auf Byte 0000 eine 55H eingetragen und der zuvor gelöschte Bereich 1 bis 4000H nach einem weiteren Auftreten der 55H durchsucht. Die fehlerhaften Adreßbits werden angezeigt.
Anschließend erfolgt ein Blocktest, d.h. am Anfang eines jeden 16k-Blockes des internen 64k-RAMs werden spezifische Bytes eingetragen. Falls diese Bytes in einem anderen Block auftauchen, wird dieser Block als fehlerhaft gemeldet.
Im dritten Teil dieses Programmes wird jeder Block des 64k Arbeits-RAMs auf fehlerhafte Bits untersucht. Der Block wird dabei mit einer Bytefolge von 55H und AAH beschrieben und nach etwa 6ms auf den Dateninhalt getestet. Danach wird derselbe Zyklus mit der Bytefolge AAH und 55H wiederholt. Bei fehlerhaften Datenbits bleibt der Rechner im Schreib-/Lesezyklus auf dieser Adresse mit dem jeweils fehlerhaften Datenbyte.

```
        :
     LD A,xx    ;55H oder AAH
MAR: LD M,A     ;Schreiben
     LD C,M     ;Lesen
     JR MAR
```

S C H A L T E R S T E L L U N G P2

Programm 0 "NORMALTESTBILD":
Dieses Prüfprogramm ermöglicht eine allgemeine Beurteilung der Farb- sowie Grafiktüchtigkeit des Gerätes. Das erzeugte Testbild enthält quadratische Felder mit unterschiedlichen Abständen zwischen den gesetzten Pixeln. In der Mitte des Bildes sind Farbbalken, schräge Linie und Blinkfeld dargestellt. Die rechte violette Hälfte des Blinkfeldes muß im 0,5-sec.-Takt blinken. Die schräge Linie verläuft von der linken unteren Ecke des Quadrates zur rechten oberen.
Das nächste Feld stellt die acht Hintergrundfarben dar (von links nach rechts): Schwarz, Blau, Rot, Purpur, Grün, Türkis, Gelb und Weiß.
Das Feld für die Vordergrundfarbe ist geteilt:
Oben: Schwarz, Blau, Rot, Purpur, Grün, Türkis, Gelb, Weiß.
Unten: Schwarz, Violett, Orange, Purpurrot, Grünblau, Blaugrün, Gelbgrün, Weiß.

Programm 1 "PIXELTESTBILD":
Hier erfolgt eine Darstellung im hochauflösenden Pixelmode des KC 85/4. In diesem Bild muß die Möglichkeit, benachbarte Bildpunkte farblich unterschiedlich darzustellen, überprüft werden. Es können die Farben Schwarz, Rot, Türkis und Weiß dargestellt werden. In vier Felder mit je einer dieser Farben werden schräge Linien in allen vier Farben geschrieben. Diese Linien dürfen nur im Pixel der Kreuzungspunkte von der Linienfarbe abweichen.

Programm 2 "FARBBALKEN":
Dieses Prüfprogramm dient zum Feststellen von Fehlern auf der Video-Leiterplatte. Es ermöglicht die oszillographische Kontrolle der Graustufen sowie des Farbsignals am FBAS-Signal des Computers. Die Farben wurden so zusammengestellt, daß sich eine aufsteigende Treppe der Graustufen für Vorder- und

Hintergrund ergibt. Durch die unterschiedliche Größe der Farbträger ergibt sich kein sehr aussagekräftiges Bild über die Graustufung innerhalb einer Zeile. Das erhält man bei abgetrenntem Farbsignal (C4005 abtrennen). Diese beiden Bilder sowie das entsprechende R- G- B- und Ex-Signal werden im Anhang dargestellt.

Programm 3 "RAMTEST":
Der gesamte Arbeits-RAM (0 bis 7FFFH und RAM-Floppy) wird auf korrektes Schreiben und Lesen sowie auf funktionierenden Schreibschutz getestet. Der nicht sichtbare Bildspeicher (Bild 1) wird nur auf Schreiben/Lesen (ohne Schreibschutz) geprüft.

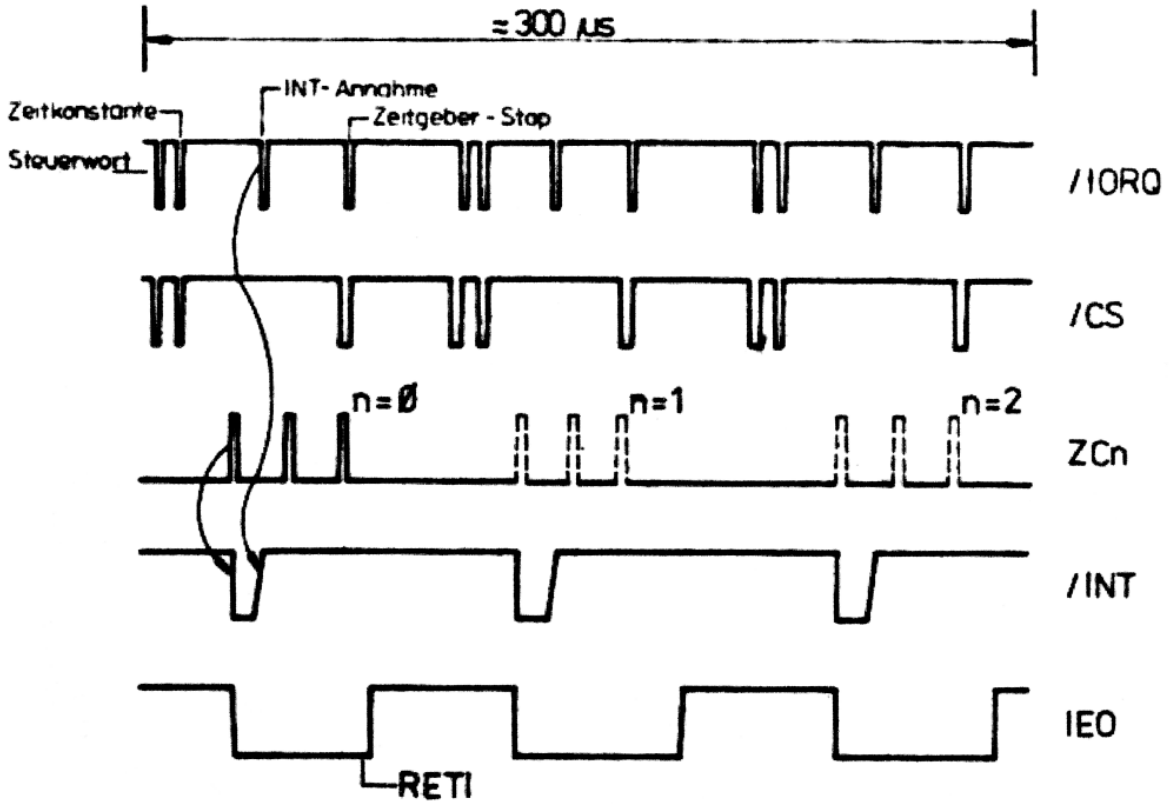
Programm 4 "PRÜFSUMME":
Hier werden die internen ROMs CAOS C und BASIC (der CAOS-E ROM ist ja über RB 3003 abgeschaltet) innerhalb eines Prüfsummenpolynoms gelesen und diese Prüfsumme dann mit den im CAOS-C ROM abgespeicherten Prüfsummen verglichen. Diese Prüfsummen stehen am Ende des CAOS-C ROMs:

```
CAOS 4.0:  0CFFAH:     ROM C = 551CH  (gesamt: 2E8AH)
           0CFFCH:     BASIC = 1C01H
           0CFFEH:     ROM E = E38EH

CAOS 4.1:  0CFFAH:     ROM C = 6637H  (gesamt: 6AB3H)
           0CFFCH:     BASIC = 1C01H
           0CFFEH:     ROM E = 2BCEH

CAOS 4.2:  0CFFAH:     ROM C = 985CH  (gesamt: 47F5H)
           0CFFCH:     BASIC = 1C01H
           0CFFEH:     ROM E = 79D5H
```

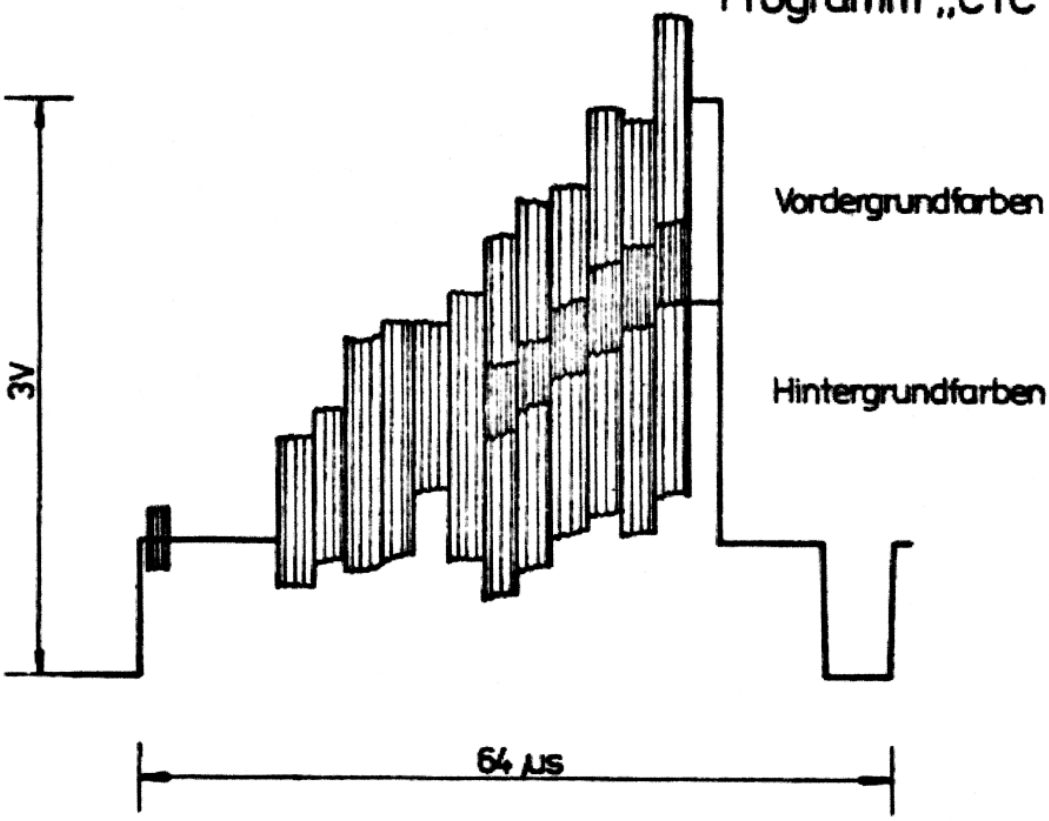
Nach diesem Test bleibt der Rechner in einer Leseschleife auf der Adresse D555H (alternierende Adreßbits) wobei wechselseitig am CAOS-C und BASIC-ROM CS-Signale generiert werden (da AB12 nicht extra ausdecodiert wird, entstehen auch am CAOS-C-ROM CS-Signale).

```
        :
     LD HL,0D555H
     LD A,0E0H
MAR: XOR 80H
     OUT 86H        ;CAOS-C ON/OFF
     LD D,M         ;Lesen
     JR MAR
```

Programm 5 "TONTEST":
Dieses Programm erlaubt eine akustische Kontrolle der Tonausgabe. Beide Kanäle werden unterschiedlich angesteuert, Kanal 1 mit einer hochlaufenden hohen Tonfolge, Kanal 2 mit einer hochlaufenden tiefen Tonfolge. (Über den eingebauten Piezosummer kann nur Kanal 1 wahrgenommen werden!)
Am Ende der Tonfolge werden die 4 Lautstärkebits einzeln angesteuert, d.h. es ergeben sich 4 unterschiedlich laute Töne, die Rückschlüsse auf die Lautstärkesteuerung zulassen. Diese Kontrolle erfolgt über den TON-Ausgang am TV-RGB-Anschluß des Computers, da unterschiedliche Lautstärke über den eingebauten Summer oder ein angeschlossenes Tonband nicht wiedergegeben wird.

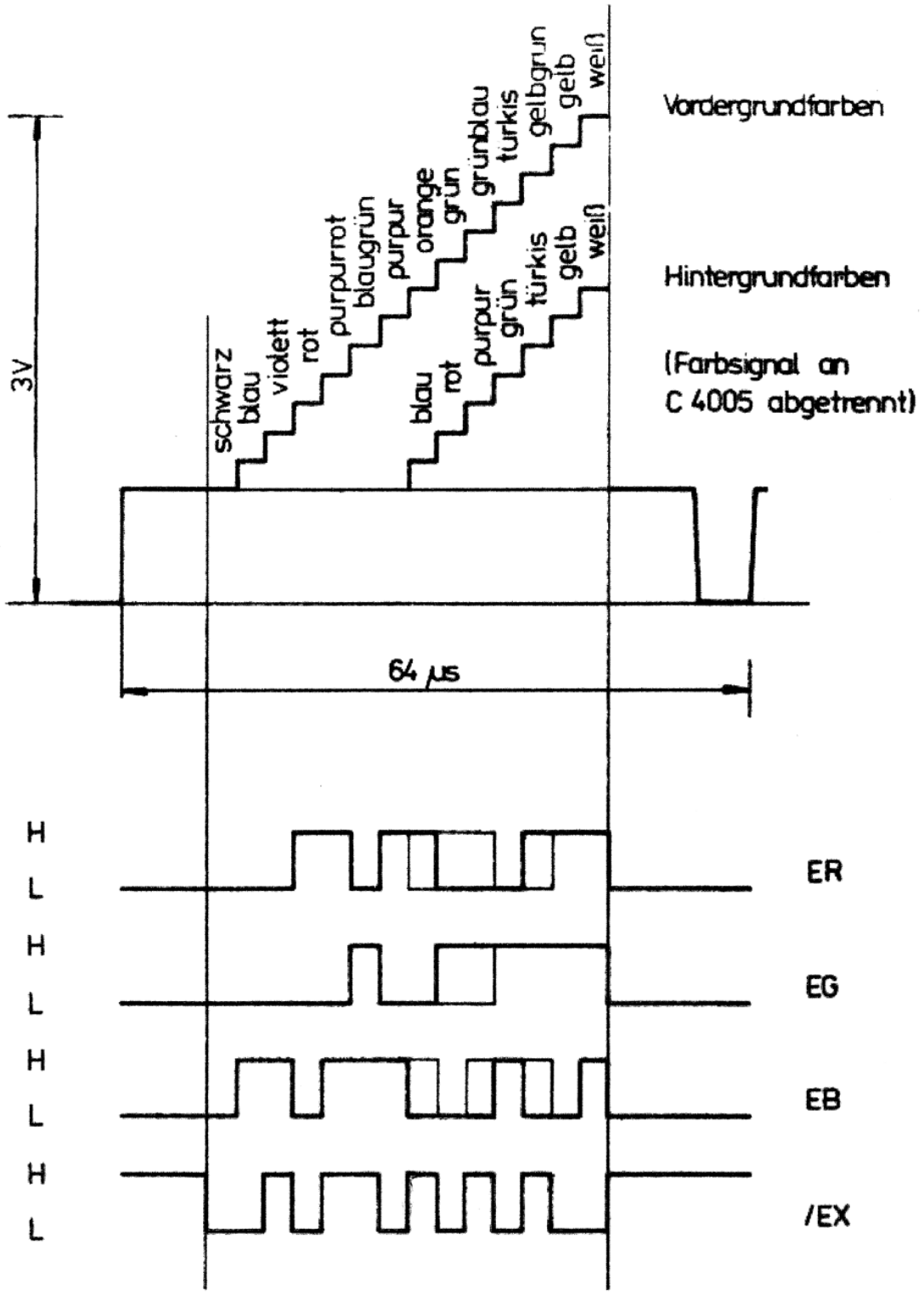


Signalverlauf beim Programm „CTC-TEST"



Anlage Blatt 1

Signalverlauf beim Programm „Farbbalken"



Anlage Blatt 2

Signalverlauf beim
Programm „Farbbalken"